

УДК ????

Н. Д. Лебедева, А. М. Петрунин, В. О. Золотов

Квадратичные метрические сравнения

Мы исследуем, как квадратичные ограничения на шесть попарных расстояний в каждой четвёрке точек влияют на геометрию пространств с внутренней метрикой.

§ 1. Введение

Квадратичное условие. Пусть $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — набор из n точек метрического пространства X , а $a_{i,j}$ — элементы симметричной матрицы размера $n \times n$. Неравенство вида

$$\sum_{i,j} a_{i,j} \cdot |x_i - x_j|_X^2 \geq 0$$

будет называться квадратичным, а система квадратичных неравенств — квадратичным условием.

Нас будут интересовать пространства с внутренней метрикой, в которых заданное квадратичное условие выполнено для любой n -ки точек. Следующая теорема показывает, что у теоремы Топоногова нет простых аналогов; доказательство даётся в разделе 6.

ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА 1.1. *Предположим, что квадратичное условие на 4-ки точек обладает свойством глобализации; то есть если в пространстве с внутренней метрикой это условие выполнено локально (в окрестности каждой точки), то оно выполнено глобально. Тогда либо условие тривиально, либо оно задаёт класс александровских пространств неотрицательной кривизны.*

Вспомогательные результаты. Ниже мы сформулируем два вспомогательных результата, представляющих самостоятельный интерес. В их формулировках используется частный случай квадратичных неравенств с $a_{i,j} = -\lambda_i \cdot \lambda_j$, где $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ — набор вещественных чисел, такой что $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0$. Это так называемые неравенства отрицательного типа; они обсуждаются в разделе 3.

В разделе 4 мы докажем следующий вариант теоремы Абрахама Вальда [15; § 7], описывающий метрики на всевозможных четвёрках точек в александровских пространствах неотрицательной и неположительной кривизны.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.2. *Следующие три условия эквивалентны:*

- (i) *Четырёхточечное метрическое пространство X изометрично подмножеству пространства с внутренней метрикой неотрицательной (неположительной) кривизны в смысле Александра.*
- (ii) *X изометрично подмножеству произведения $\mathbb{R}^3 \times r \cdot \mathbb{S}^1$ для некоторого $r > 0$ (соответственно, произведения $\mathbb{R}^3 \times Y$, где Y обозначает треногу, то есть три полупрямые с общим началом).*

- (iii) В пространстве X выполнены все неравенства отрицательного типа с λ -наборами, для которых $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 < 0$ (соответственно, с λ -наборами, для которых $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 > 0$).

Следующее предложение утверждает, что каждое невырожденное неравенство отрицательного типа задаёт класс александровских пространств либо неотрицательной, либо неположительной кривизны; оно будет доказано в разделе 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.3. *Рассмотрим класс всех пространств с внутренней метрикой, удовлетворяющих квадратичному условию, заданному неравенством отрицательного типа с λ -набором $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$.*

- (i) *Если $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 < 0$, то это условие задаёт класс всех александровских пространств неотрицательной кривизны.*
- (ii) *Если $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 > 0$, то это условие задаёт класс всех александровских пространств неположительной кривизны.*
- (iii) *Если $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 = 0$, то это условие не накладывает никаких ограничений; ему удовлетворяют все пространства с внутренней метрикой.*

Это утверждение показывает, что сравнительно слабая форма четырёхточечного сравнения влечёт значительно более сильную его форму (при условии, что метрика внутренняя). Доказательство повторяет рассуждение Такаси Сато [12] и его вариант, предложенный двумя авторами [6]; в этих статьях рассматриваются частные случаи таких неравенств для λ -наборов $(1, 1, -1, -1)$ и $(1, 1, 1, -3)$.

В разделах 2 и 3 вводятся необходимые понятия: квадратичная форма, ассоциированная с набором точек, и неравенства отрицательного типа. Мы также доказываем несколько утверждений, справедливых для всех n -ок точек. В разделе 7 приведено техническое утверждение, используемое в доказательстве основной теоремы.

§ 2. Форма набора точек

Выберем набор точек $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ в метрическом пространстве. Рассмотрим евклидово пространство $V_n = \mathbb{R}^{n-1}$; зафиксируем в нём правильный симплекс Δ с вершинами $y_1, \dots, y_n$. Пусть $\rho_{\mathbf{x}}$ — квадратичная форма на V_n , заданная равенствами

$$\rho_{\mathbf{x}}(y_i - y_j) = |x_i - x_j|_X^2$$

для всех индексов i и j .

Форму $\rho_{\mathbf{x}}$ будем называть ассоциированной с набором $\mathbf{x}$; она определена однозначно и помнит все расстояния $|x_i - x_j|_X$ (мы считаем, что симплекс Δ в V_n задан), так что не обязательно различать $\rho_{\mathbf{x}}$ и соответствующую полуметрику на наборе $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Евклидова структура на V_n позволяет отождествить его с V_n^* . Пространство квадратичных форм на V_n обозначим через W_n ; это симметрический квадрат пространства $V_n = V_n^*$, то есть $W_n = S^2(V_n^*) = S^2(V_n)$.

Каждое описанное выше квадратичное неравенство задаёт линейное неравенство на W_n , поэтому его можно записать в виде $\langle \omega, \rho_{\mathbf{x}} \rangle \geq 0$ для некоторого

фиксированного $\omega \in W_n$. Таким образом, каждое квадратичное условие задаёт замкнутый выпуклый конус K в W_n ; то есть непустое замкнутое множество K со следующим свойством: если $v, w \in K$, то $a \cdot v + b \cdot w \in K$ для любых $a, b \geq 0$. Обозначим через $\mathcal{M}_K$ класс всех пространств с внутренней метрикой X , для которых $\rho_x \in K$ для любого набора из n точек $x = (x_1, \dots, x_n)$ в X . Класс $\mathcal{M}_K$ уважает изометрические вложения: если вложение $X \rightarrow Y$ между пространствами с внутренней метрикой сохраняет расстояния, то $Y \in \mathcal{M}_K \Rightarrow X \in \mathcal{M}_K$.

Следующие два наблюдения принадлежат Александру Андони, Асафу Натору и Оферу Нейману [3; 1.4.1].

Поскольку K — выпуклый конус,

$$X, Y \in \mathcal{M}_K \implies X \times Y \in \mathcal{M}_K \text{ и } a \cdot X \in \mathcal{M}_K$$

для любого $a \geq 0$; здесь $X \times Y$ обозначает ℓ_2 -произведение метрических пространств, а $a \cdot X$ — раздутую копию X , полученную из X умножением всех расстояний на a . Кроме того, совокупность всех форм ρ_x , ассоциированных с наборами точек x в пространствах класса $\mathcal{M}_K$, образует выпуклый конус. Обозначим этот конус через K' .

Очевидно, что $K' \subset K$, причём это включение может быть строгим. Во-первых, неравенство треугольника эквивалентно условию $\rho_x(w) \geq 0$ для любого вектора w , лежащего в двумерной грани симплекса Δ . Эти неравенства должны выполняться для любой формы из K' . Во-вторых, если $\rho_x \in K'$, то $\rho_{\hat{x}} \in K'$ для любого набора из n точек $\hat{x}$, составленного из точек набора x ; в частности, $\hat{x}$ может быть перестановкой точек набора x .

Эти два условия выполняются для всех метрик (не обязательно внутренних), и для произвольных метрических пространств других ограничений нет. Следующее наблюдение уже использует предположение о том, что метрика внутренняя.

НАБЛЮДЕНИЕ 2.1. *Если K — замкнутый выпуклый конус в W_n , то K' замкнут. Кроме того, класс $\mathcal{M}_K$ замкнут относительно перехода к ультрапределам.*

(Об ультрапределах, ультрапополнениях метрических пространств и связанных с ними вопросах см., например, [10].)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Второе утверждение очевидно, и оно влечёт первое.

Действительно, для любой последовательности пространств X_n из $\mathcal{M}_K$ её ультрапредел X_ω также принадлежит $\mathcal{M}_K$. Поэтому для любой последовательности наборов точек x_n в X_n расстояния между соответствующими точками её ультрапредела x_ω в X_ω являются пределами соответствующих расстояний. Отсюда следует утверждение. $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.2. *Пусть K — замкнутый выпуклый конус в W_n . Если класс $\mathcal{M}_K$ нетривиален (то есть содержит пространство хотя бы с двумя точками), то $\mathcal{M}_K$ содержит все евклидовы пространства.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть X — пространство из $\mathcal{M}_K$, содержащее две различные точки. Рассмотрим ультрапополнение X^ω пространства X ; будем считать

X подмножеством X^ω . Поскольку K замкнут, из наблюдения следует, что $X^\omega \in \mathcal{M}_K$.

Поскольку X является пространством с внутренней метрикой, пространство X^ω является геодезическим. Так как X^ω содержит пару различных точек, оно содержит невырожденный геодезический отрезок. Следовательно, $\mathcal{M}_K$ содержит отрезок. Растягивая этот отрезок и переходя к ультрапределу, получаем $\mathbb{R} \in \mathcal{M}_K$; беря произведения вещественных прямых, получаем требуемое. $\square$

Обозначим через Q конус неотрицательных квадратичных форм в W_n . Двойственный конус $Q^* \subset W_n^* = S^2(V_n)$ порождён тензорными квадратами векторов из V_n .

СЛЕДСТВИЕ 2.3. *Пусть K — замкнутый выпуклый конус в W_n , такой что $K = K'$. Тогда либо $K \supset Q$, либо K тривиален, то есть $K = \{0\}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку $\mathbb{R} \in \mathcal{M}_K$, для любого линейного функционала $\sigma: V_n \rightarrow \mathbb{R}$ имеем $\sigma^2 \in K$. По спектральной теореме любую форму из Q можно представить в виде суммы квадратов линейных функционалов, откуда следует утверждение. $\square$

§ 3. Неравенства ранга 1

Напомним, что $\rho_{\mathbf{x}}$ обозначает квадратичную форму, ассоциированную с набором точек $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

НАБЛЮДЕНИЕ 3.1. *Набор точек $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ изометричен некоторому набору точек евклидова пространства тогда и только тогда, когда $\rho_{\mathbf{x}}(v) \geq 0$ для любого вектора v .*

Неравенство вида $\rho_{\mathbf{x}}(v) \geq 0$ для фиксированного вектора $v \in V_n$ будем называть неравенством ранга 1. Оно является квадратичным неравенством. В обозначениях раздела 1 это означает, что $a_{i,j} = -\lambda_i \cdot \lambda_j$ для некоторого набора вещественных чисел $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, такого что $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0$. Такие неравенства называют также неравенствами отрицательного типа [4]. Если набор $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ содержит i положительных и j отрицательных чисел, то будем говорить, что это неравенство отрицательного типа (i, j) . Поскольку одновременная замена знаков всех λ_i не меняет неравенства, всегда можно считать, что $i \geq j$.

§ 4. Четвёрки точек

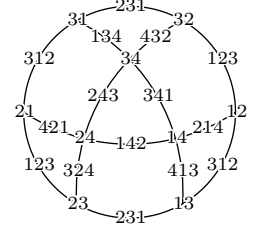
Для четвёрок точек интересны только неравенства отрицательного типа $(2, 2)$ и $(3, 1)$. Тип $(1, 1)$ тривиален, а тип $(2, 1)$ следует из неравенства треугольника. Более того, все неравенства треугольника вместе (для четырёх точек их 12) эквивалентны неравенствам отрицательного типа $(2, 1)$ (всем вместе, их бесконечно много).

Рассмотрим неравенство $\rho_{\mathbf{x}}(v) \geq 0$ ранга 1; можно считать, что v — единичный вектор. Поскольку замена знака v не меняет неравенства, можно считать,

что он лежит в замкнутой полусфере, ограниченной экватором в направлении одной из граней Δ . Эти экваторы разбивают полусферу на 4 треугольника и 3 четырёхугольника. Неравенство $\rho_x(v) \geq 0$ имеет отрицательный тип (2, 2) или (3, 1) тогда и только тогда, когда v лежит внутри четырёхугольника или треугольника соответственно. Иными словами, это неравенство имеет отрицательный тип (2, 2), если v направлен от одного ребра тетраэдра Δ к противоположному ребру, и тип (3, 1), если v направлен от вершины к противоположной грани (с точностью до знака v).

Если вектор v параллелен грани Δ , то $\rho_x(v) \geq 0$ является неравенством отрицательного типа (2, 1), которое следует из неравенства треугольника. На рисунке изображена полусфера. Подписи на рёбрах показывают, какое неравенство треугольника обращается в равенство, когда ρ_x обращается в нуль на векторе этого ребра; например, подпись 123 означает, что

$$|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| = |x_1 - x_3|.$$



Если ρ_x обращается в нуль в точке пересечения экваторов, то две точки набора совпадают; подпись показывает, какая именно пара. Например, подпись 12 означает, что $x_1 = x_2$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.1. Пусть X — четырёхточечное метрическое пространство.

В пространстве X выполняются все неравенства отрицательного типа (3, 1) тогда и только тогда, когда оно допускает изометрическое вложение в произведение $r \cdot \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}^3$ для некоторого $r > 0$.

В пространстве X выполняются все неравенства отрицательного типа (2, 2) тогда и только тогда, когда оно допускает изометрическое вложение в произведение $Y \times \mathbb{R}^3$, где Y — тренога, то есть три полупрямые с общим началом.

Неравенства отрицательного типа (3, 1) выполняются в александровских пространствах неотрицательной кривизны; это следует из так называемого неравенства Лэнга — Шрёдера — Штурма [5, 13]. Аналогично, неравенства отрицательного типа (2, 2) выполняются в александровских пространствах неположительной кривизны. Это легко следует из (2 + 2)-точечного сравнения [2; 9.5]. Поскольку тренога Y имеет неположительную кривизну, а $\mathbb{S}^1$ имеет неотрицательную кривизну в смысле Александрова, получаем следующее следствие, которое также вытекает из результата Абрахама Вальда [15; § 7].

СЛЕДСТВИЕ 4.2. Четырёхточечное метрическое пространство X изометрично подмножеству пространства с внутренней метрикой и неотрицательной (неположительной) кривизной в смысле Александрова тогда и только тогда, когда в X выполняются все неравенства отрицательного типа (3, 1) (соответственно, типа (2, 2)).

Пятиточечные варианты этого следствия были доказаны двумя авторами [8] и Тэцу Тоёдой [14, 7], соответственно.

Доказательство 4.1. Пронумеруем точки пространства X и обозначим через ρ форму на V_4 , ассоциированную с этим набором. По наблюдению 3.1 можно исключить случай $\rho \geq 0$.

Выберем минимальную форму $\tilde{\rho} \leq \rho$, для которой выполняются все неравенства типа $(2, 1)$; здесь $\tilde{\rho} \leq \rho$ означает, что $\tilde{\rho}(v) \leq \rho(v)$ для любого вектора v . Рассмотрим на X (полу)метрику, которой соответствует форма $\tilde{\rho}$; обозначим полученное метрическое пространство через $\tilde{X}$.

По наблюдению 3.1 пространство X изометрически вкладывается в $\tilde{X} \times \mathbb{R}^3$. Поэтому достаточно показать, что $\tilde{X}$ вкладывается в $r \cdot \mathbb{S}^1$ для некоторого $r > 0$ или, соответственно, в Y .

Пусть $N \subset \mathbb{S}^2$ — множество, на котором $\tilde{\rho}$ отрицательна, а $\bar{N}$ — его замыкание. Поскольку $\tilde{\rho} \leq \rho$ и $\rho \not\equiv 0$, имеем $N \neq \emptyset$.

Поскольку для $\tilde{\rho}$ выполняются все неравенства типа $(2, 1)$, форма $\tilde{\rho}$ должна быть неотрицательна на 4 экваторах e_1, e_2, e_3, e_4 , направления которых соответствуют граням Δ . Из минимальности $\tilde{\rho}$ следует, что $\bar{N}$ касается объединения этих экваторов по крайней мере в трёх направлениях (с точностью до знака). В противном случае существует линейная функция, скажем σ , обращающаяся в нуль во всех точках пересечения $\bar{N}$ с объединением экваторов. Рассмотрим форму $\tilde{\rho} - \varepsilon \cdot \sigma^2$ при достаточно малом $\varepsilon > 0$; заметим, что для этой формы по-прежнему выполняются все неравенства типа $(2, 1)$. Следовательно, $\tilde{\rho}$ не минимальна — противоречие.

Таким образом, $\bar{N}$ лежит в одном из четырёхугольников или треугольников (с точностью до знака) и касается его сторон не менее чем в трёх точках.

В случае треугольника формы $\tilde{\rho}$ и ρ удовлетворяют всем неравенствам отрицательного типа $(2, 2)$, а $\bar{N}$ касается всех сторон треугольника. Согласно приведённой выше диаграмме, после перенумерации можно считать, что

$$\begin{aligned} |x_1 - x_2| &= |x_1 - x_4| + |x_4 - x_2|, \\ |x_2 - x_3| &= |x_2 - x_4| + |x_4 - x_3|, \\ |x_3 - x_1| &= |x_3 - x_4| + |x_4 - x_1|. \end{aligned}$$

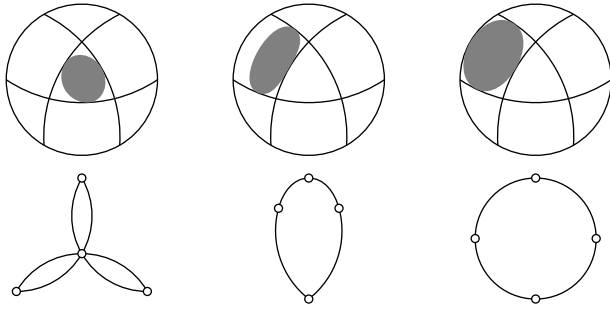
В этом случае набор изометрически вкладывается в треногу Y .

В случае четырёхугольника формы $\tilde{\rho}$ и ρ удовлетворяют всем неравенствам отрицательного типа $(3, 1)$, а $\bar{N}$ касается по крайней мере трёх сторон четырёхугольника, хотя может касаться и всех четырёх. Из диаграммы видно, что после перенумерации можно считать, что

$$\begin{aligned} |x_1 - x_4| &= |x_1 - x_2| + |x_2 - x_4| = |x_1 - x_3| + |x_3 - x_4|, \\ |x_2 - x_3| &= |x_2 - x_4| + |x_4 - x_3|. \end{aligned}$$

Если же $\bar{N}$ касается всех четырёх сторон, то дополнительно выполняется равенство $|x_2 - x_3| = |x_2 - x_1| + |x_1 - x_3|$. В любом случае набор изометрически вкладывается в $r \cdot \mathbb{S}^1$, где $r = |x_1 - x_4|/\pi$; при этом точки x_1 и x_4 становятся антиподальными в $r \cdot \mathbb{S}^1$. $\square$

На следующем рисунке показаны возможные положения множества N . Под ним приведена диаграмма, использующая соглашение из [8]: если три точки, скажем x_1, x_2 и x_3 , расположены в указанном порядке на гладкой линии, то $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| = |x_1 - x_3|$.



§ 5. Сравнение Александрова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.1. Пусть конус $K \subset W_4$ задан одним неравенством ранга 1 на четвёрках точек.

- (i) Если это неравенство имеет отрицательный тип $(2, 2)$, то $\mathcal{M}_K$ состоит из всех пространств с внутренней метрикой и неположительной кривизной в смысле Александрова.
- (ii) Если это неравенство имеет отрицательный тип $(3, 1)$, то $\mathcal{M}_K$ состоит из всех пространств с внутренней метрикой и неотрицательной кривизной в смысле Александрова.
- (iii) В остальных случаях $\mathcal{M}_K$ состоит из всех пространств с внутренней метрикой.

Это предложение и следствие 4.2 показывают, что одно неравенство отрицательного типа $(2, 2)$ или $(3, 1)$ в пространстве с внутренней метрикой влечёт все неравенства того же типа.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Наше неравенство можно записать в виде

$$\bullet \sum_{i,j} \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot |x_i - x_j|_X^2 \leq 0,$$

где $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0$. Если $\lambda_i = 0$ для некоторого i , то неравенство следует из неравенства треугольника. В этом случае $\mathcal{M}_K$ состоит из всех пространств с внутренней метрикой, что соответствует случаю (iii).

Остаётся рассмотреть неравенства отрицательного типа $(2, 2)$ и $(3, 1)$. В этих случаях можно считать, что наш λ -набор имеет вид

$$(\alpha \cdot (1 - \beta), (1 - \alpha) \cdot (1 - \beta), \beta, -1)$$

для некоторых α и β , причём $0 < \beta < 1$; для неравенства типа $(3, 1)$ имеем $0 < \alpha < 1$, а для неравенства типа $(2, 2)$ имеем $1 < \alpha$.

Рассмотрим на плоскости четвёрку точек $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, такую что

$$x_4 = \alpha \cdot (1 - \beta) \cdot x_1 + (1 - \alpha) \cdot (1 - \beta) \cdot x_2 + \beta \cdot x_3.$$

Можно считать, что этот набор имеет одну из конфигураций, изображённых ниже: для неравенства типа $(3, 1)$ точка x_4 лежит внутри треугольника $x_1x_2x_3$, а для неравенства типа $(2, 2)$ отрезок $[x_1x_3]$ пересекает $[x_2x_4]$.

Заметим, что на этом наборе в неравенстве ❶ достигается равенство. Более того, имеется взаимно однозначное соответствие между наборами x на плоскости с точностью до аффинного преобразования и λ -наборами без нулей с точностью до умножения на ненулевой коэффициент; как и раньше, предполагается, что наборы x находятся в общем положении — никакие три их точки не лежат на одной прямой. Иными словами, неравенство определяется четвёркой точек общего положения с точностью до аффинного преобразования. Если точки набора являются вершинами выпуклого четырёхугольника, то набор соответствует неравенству типа $(2, 2)$. Если же одна из точек лежит внутри треугольника, образованного остальными, то набор соответствует неравенству типа $(3, 1)$.



Рассмотрим аффинное преобразование, переводящее $x_1 \mapsto x_1$, $x_2 \mapsto x_2$ и $x_3 \mapsto x_4$; пусть $x_4 \mapsto x_5 \mapsto x_6 \mapsto \dots$, тогда

$$\begin{aligned} x_{3+k} &= \alpha \cdot (1 - \beta) \cdot x_1 + (1 - \alpha) \cdot (1 - \beta) \cdot x_2 + \beta \cdot x_{2+k} = \\ &= \alpha \cdot (1 - \beta^k) \cdot x_1 + (1 - \alpha) \cdot (1 - \beta^k) \cdot x_2 + \beta^k \cdot x_3 \end{aligned}$$

при $k \geq 1$. Заметим, что $x_4, \dots, x_{2+k}$ лежат между x_3 и x_{3+k} и идут в указанном порядке; в частности,

$$|x_3 - x_4| + \dots + |x_{2+k} - x_{3+k}| = |x_3 - x_{3+k}|.$$

УТВЕРЖДЕНИЕ 5.2. *Предположим, что неравенство ❶ с λ -набором*

$$(\alpha \cdot (1 - \beta), (1 - \alpha) \cdot (1 - \beta), \beta, -1)$$

выполняется для любой четвёрки точек в X . Тогда для любого целого $k \geq 1$ выполняется также неравенство с λ -набором

$$(\alpha \cdot (1 - \beta^k), (1 - \alpha) \cdot (1 - \beta^k), \beta^k, -1).$$

Эти два неравенства соответствуют наборам x_1, x_2, x_3, x_4 и x_1, x_2, x_3, x_{3+k} . Обозначим через $L(p, q, r, s)$ и $L'(p, q, r, s)$ левые части в ❶, соответствующие этим двум неравенствам на наборе p, q, r, s . Известно, что $L \leq 0$ для любой четвёрки в X ; требуется доказать, что $L' \leq 0$.

Переходя к ультрапополнению, можно считать X геодезическим. Выберем четвёрку $x_1, x_2, x_3, x_{3+k} \in X$, а на геодезической $[x_3 x_{3+k}]$ выберем точки $x_4, \dots, x_{2+k}$, делящие её в тех же отношениях, что и в нашей плоской конфигурации; то есть

$$|x_3 - x_4| : |x_4 - x_5| : \dots : |x_{2+k} - x_{3+k}| = \beta : \beta^2 : \dots : \beta^k.$$

Если сложить первые неравенства для наборов $(x_1, x_2, x_{2+i}, x_{3+i})$ с подходящими коэффициентами, то получится второе неравенство для x_1, x_2, x_3, x_{3+k} .

А именно, точка x_{3+i} делит $[x_{2+i}x_{4+i}]$ в отношении $1 : \beta$. Поэтому

$$\beta^k \cdot |x_3 - x_{3+k}|^2 = \frac{1-\beta^k}{1-\beta} \cdot (\beta^k \cdot |x_3 - x_4|^2 + \dots + \beta \cdot |x_{2+k} - x_{3+k}|^2).$$

Отсюда получаем телескопическую сумму

$$\begin{aligned} L'(x_1, x_2, x_3, x_{3+k}) &= \frac{1-\beta^k}{1-\beta} \cdot \left(\beta^{k-1} \cdot L(x_1, x_2, x_3, x_4) + \dots \right. \\ \textcircled{2} \quad &\quad \left. \dots + \beta^0 \cdot L(x_1, x_2, x_{2+k}, x_{3+k}) \right). \end{aligned}$$

В частности, из $L \leq 0$ следует $L' \leq 0$, что и требовалось.

Несколько раз применяя утверждение, получаем все неравенства с λ -наборами

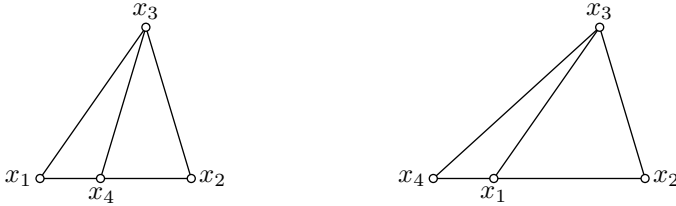
$$(\alpha \cdot (1 - \gamma), (1 - \alpha) \cdot (1 - \gamma), \gamma, -1),$$

где $\gamma = \beta^k$ для некоторого целого $k \geq 1$; в частности, получаем неравенство

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad &\alpha \cdot (1 - \alpha) \cdot (1 - \gamma)^2 \cdot |x_1 - x_2|^2 - \gamma \cdot |x_3 - x_4|^2 + \\ &+ (1 - \alpha) \cdot (1 - \gamma) \cdot \gamma \cdot |x_2 - x_3|^2 - \alpha \cdot (1 - \gamma) \cdot |x_1 - x_4|^2 + \\ &+ \alpha \cdot (1 - \gamma) \cdot \gamma \cdot |x_1 - x_3|^2 - (1 - \alpha) \cdot (1 - \gamma) \cdot |x_2 - x_4|^2 \leq 0 \end{aligned}$$

при сколь угодно малых $\gamma > 0$.

Возьмём $X \in \mathcal{M}_K$. Применим $\textcircled{3}$ к четвёрке $x_1, x_2, x_3, x_4 \in X$, в которой $x_1,$



x_2 и x_4 лежат на одной геодезической и в неравенстве типа $(2, 1)$ с λ -набором

$$(\alpha, (1 - \alpha), 0, -1)$$

достигается равенство, то есть

$$\textcircled{4} \quad \alpha \cdot (1 - \alpha) \cdot |x_1 - x_2|^2 - \alpha \cdot |x_1 - x_4|^2 - (1 - \alpha) \cdot |x_2 - x_4|^2 = 0.$$

Переходя к пределу при $\gamma \rightarrow 0$ в неравенстве $\frac{1}{\gamma} \cdot \textcircled{3} - \frac{1-\gamma}{\gamma} \cdot \textcircled{4}$, получаем

$$\textcircled{5} \quad \alpha \cdot |x_1 - x_3|^2 + (1 - \alpha) \cdot |x_2 - x_3|^2 - \alpha \cdot (1 - \alpha) \cdot |x_1 - x_2|^2 \leq |x_3 - x_4|^2.$$

Заметим, что если это неравенство выполняется для всех $\alpha \in (0, 1)$ (или $\alpha \in (1, \infty)$), то получаем сравнение для точки на стороне при неотрицательной (соответственно, неположительной) кривизне в смысле Александрова [2; 8.14

and 9.14]. Действительно, в евклидовом пространстве в 5 достигается равенство при любом α . Поэтому при $\alpha < 1$ получаем $|x_3 - x_4| \geq |\tilde{x}_3 - \tilde{x}_4|$, где $\tilde{x}_4$ делит сторону $[\tilde{x}_1\tilde{x}_2]$ модельного треугольника $[\tilde{x}_1\tilde{x}_2\tilde{x}_3] = \tilde{\Delta}(x_1x_2x_3)$ в том же отношении $(1 - \alpha) : \alpha$. Аналогично, при $\alpha > 1$ получаем $|x_3 - x_1| \leq |\tilde{x}_3 - \tilde{x}_1|$, где $\tilde{x}_1$ делит сторону $[\tilde{x}_4\tilde{x}_2]$ модельного треугольника $[\tilde{x}_4\tilde{x}_2\tilde{x}_3] = \tilde{\Delta}(x_4x_2x_3)$ в том же отношении $(\alpha - 1) : 1$.

Пока что получено лишь неравенство для одного значения α ; однако итерация позволяет вывести неравенства для остальных значений $\alpha \in (0, 1)$ (соответственно, $\alpha \in (1, \infty)$). Точнее, предположим, что это неравенство выполняется для некоторого $\alpha \in (0, 1)$. Тогда можно заменить α на $(1 - \alpha)$, α^2 , $\alpha \cdot (1 - \alpha)$, $(1 - \alpha^2)$ и так далее. Иными словами, если $\mathcal{A} \subset (0, 1)$ — множество всех значений α , для которых выполняется 5, то вместе с ξ оно содержит $1 - \xi$ и ξ^k для любого целого $k \geq 1$. Отсюда следует, что $\mathcal{A}$ плотно в $(0, 1)$, а значит, по непрерывности $\mathcal{A} = (0, 1)$. Таким образом, неравенство 5 выполняется для любого $\alpha \in (0, 1)$. Это эквивалентно сравнению для точки на стороне при неотрицательной кривизне [2; 8.14]. Аналогично можно показать, что если неравенство выполняется для некоторого $\alpha > 1$, то оно выполняется для любого $\alpha > 1$, а это эквивалентно сравнению для точки на стороне при неположительной кривизне [2; 9.14]. $\square$

§ 6. Глобализация

Пусть $K \subset W_n$ — замкнутый выпуклый конус. Будем говорить, что метрическое пространство X удовлетворяет локальному K -сравнению, если у каждой точки $x \in X$ есть окрестность, в которой K -сравнение выполняется для любой n -ки точек.

Если для любого пространства с внутренней метрикой из локального K -сравнения следует глобальное, то будем говорить, что для K выполняется глобализация.

Следующее утверждение показывает, что если глобализация выполнена для нетривиального квадратичного сравнения, то оно характеризует александровские пространства неотрицательной кривизны; таким образом, теорема Топонова — единственная нетривиальная теорема глобализации для квадратичных условий на четвёрках точек.

ТЕОРЕМА 6.1. *Пусть глобализация выполняется для замкнутого выпуклого конуса $K \subset W_4$. Предположим, что K -сравнение нетривиально; то есть, с одной стороны, $\mathcal{M}_K$ не содержит всех пространств с внутренней метрикой, а с другой стороны, $\mathcal{M}_K$ содержит пространство с парой различных точек. Тогда $\mathcal{M}_K$ состоит из всех александровских пространств неотрицательной кривизны.*

ЛЕММА 6.2. *В предположениях теоремы $\mathcal{M}_K$ содержит все александровские пространства неотрицательной кривизны.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку K -сравнение нетривиально, $K \neq \{0\}$. По предположению 2.2 класс $\mathcal{M}_K$ содержит вещественную прямую. Поэтому локальное

K -сравнение выполняется на любой окружности $r \cdot \mathbb{S}^1$ при $r > 0$, а значит, и на любом произведении $r \cdot \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}^3$. Остаётся применить предложение 4.1. $\square$

В доказательстве мы воспользуемся утверждением из следующего раздела.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ. Обозначим через K_0 конус в W_4 , задаваемый всеми неравенствами отрицательного типа $(3, 1)$ и $(2, 1)$. По следствию 4.2 конус K_0 описывает все метрики на четвёрках точек в александровских пространствах неотрицательной кривизны. По лемме 6.2 $K \supset K_0$.

Для малого $\delta > 0$ рассмотрим все метрики диаметра не более δ на четвёрке $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, которые изометрически вкладываются в какое-то александровское пространство кривизны не меньше -1 . По теореме Вальда (см. [2; Exercise 10.7]) можно считать, что эта четвёрка лежит в модельной k -плоскости (то есть в полной односвязной двумерной римановой поверхности постоянной кривизны k), где $k \geq -1$. Отсюда следует, что эта четвёрка либо (а) изометрична четырёхточечному подмножеству некоторой сферы, либо (б) билипшицево эквивалентна четырёхточечному подмножеству евклидовой плоскости с константой $1 + C \cdot \delta^2$, где $C > 0$ — некоторая абсолютная константа. Обозначим через $K_\delta \subset W_4$ минимальный замкнутый выпуклый конус, содержащий все формы, ассоциированные с этими метриками. Заметим, что $K_0 \subset K_\delta$. Кроме того, каждый элемент K_δ билипшицево эквивалентен некоторому элементу K_0 с константой $1 + C \cdot \delta^2$; следовательно, $K_0 = \bigcap_{\delta > 0} K_\delta$.

В каждой точке риманова многообразия кривизна локально ограничена. В частности, после подходящего изменения масштаба малая окрестность любой точки риманова многообразия имеет кривизну не меньше -1 . Поэтому любое компактное риманово многообразие удовлетворяет локальному K_δ -сравнению.

Предположим, что $K \supset K_\delta$ для некоторого $\delta > 0$. Поскольку для K выполнена глобализация, класс $\mathcal{M}_K$ содержит все компактные римановы многообразия. *Каждый конечный метрический граф можно приблизить компактными римановыми многообразиями.* Для этого вложим граф в евклидово пространство, реализовав его рёбра гладкими кривыми той же длины, и возьмём границу подходящей окрестности. (Значительно более сильный результат был доказан Ведрином Шаховичем в его диссертации [11].) Любая метрика на $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ допускает изометрическое вложение в метрический граф, поэтому K содержит форму, сколь угодно близкую к форме, ассоциированной с любой полуметрикой на $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$. Поскольку K замкнут, он содержит формы, ассоциированные со всеми метриками на четырёхточечном множестве; таким образом, K задаётся только неравенствами треугольника, и K -сравнение тривиально.

Далее можно считать, что для любого $\delta > 0$ существует форма $\theta \in K_\delta \setminus K$. По следствию 7.2 можно найти неравенство типа $(3, 1)$, выполняющееся на K с малой погрешностью. А именно, существует λ -набор $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, -1)$, такой что $\lambda_i > 0$ и

$$\begin{aligned} \textcircled{6} \quad & \sum_{i,j} \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot |x_i - x_j|_X^2 \leq \\ & \leq 10 \cdot \delta^2 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot (|x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2) \end{aligned}$$

для любой четвёрки точек (x_1, x_2, x_3, x_4) , форма которой лежит в K .

Пусть $\lambda_\infty = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, -1)$ — предельная точка этих λ -наборов; то есть для некоторой последовательности $\delta_n \rightarrow 0^+$ можно выбрать соответствующие неравенства вида 6 с λ -наборами λ_n , такими что $\lambda_n \rightarrow \lambda_\infty$ при $n \rightarrow \infty$. Рассмотрим три случая:

- (i) $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ и $\lambda_3 > 0$;
- (ii) $\lambda_i = 0$ для одного индекса i ;
- (iii) $\lambda_i = 0$ для пары индексов i .

СЛУЧАЙ (i). Заметим, что $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, -1)$ задаёт неравенство отрицательного типа $(3, 1)$. Это неравенство выполняется на любой форме из K , и предложение 5.1(ii) завершает доказательство.

СЛУЧАЙ (ii). Можно считать, что $\lambda_3 = 0$, так что

$$\lambda_\infty = (\alpha, (1 - \alpha), 0, -1)$$

для некоторого $0 < \alpha < 1$. Этот набор задаёт неравенство отрицательного типа $(2, 1)$. Заметим, что

$$\lambda_n = (\alpha_n \cdot (1 - \beta_n), (1 - \alpha_n) \cdot (1 - \beta_n), \beta_n, -1)$$

для некоторых последовательностей $\alpha_n \rightarrow \alpha$ и $\beta_n \rightarrow 0^+$ при $n \rightarrow \infty$. Ниже мы покажем, что, повторяя доказательство предложения 5.1, получаем

$$6' \quad \alpha \cdot |x_1 - x_3|^2 + (1 - \alpha) \cdot |x_2 - x_3|^2 - \alpha \cdot (1 - \alpha) \cdot |x_1 - x_2|^2 \leq |x_3 - x_4|^2$$

если x_4 лежит на $[x_1 x_2]$ и делит его в отношении $(1 - \alpha) : \alpha$. После этого останется повторить заключительную часть доказательства предложения 5.1.

Для доказательства 6' предположим, что x_4 лежит на $[x_1 x_2]$ и делит его в отношении $(1 - \alpha_n) : \alpha_n$. Тогда

$$4' \quad \alpha_n \cdot (1 - \alpha_n) \cdot |x_1 - x_2|^2 - \alpha_n \cdot |x_1 - x_4|^2 - (1 - \alpha_n) \cdot |x_2 - x_4|^2 = 0;$$

это равенство будет использовано вместо 4 (страница 9). Положим

$$S = |x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2,$$

$$E_n = 10 \cdot \alpha_n \cdot (1 - \alpha_n) \cdot (1 - \beta_n)^2 \cdot \beta_n \cdot S.$$

Если подставить $\alpha = \alpha_n$ и $\gamma = \beta_n$ в 3, то в правой части вместо нуля получится $\delta_n^2 \cdot E_n$:

$$3' \quad \begin{aligned} & \alpha_n \cdot (1 - \alpha_n) \cdot (1 - \beta_n)^2 \cdot |x_1 - x_2|^2 - \beta_n \cdot |x_3 - x_4|^2 + \\ & + (1 - \alpha_n) \cdot (1 - \beta_n) \cdot \beta_n \cdot |x_2 - x_3|^2 - \alpha_n \cdot (1 - \beta_n) \cdot |x_1 - x_4|^2 + \\ & + \alpha_n \cdot (1 - \beta_n) \cdot \beta_n \cdot |x_1 - x_3|^2 - (1 - \alpha_n) \cdot (1 - \beta_n) \cdot |x_2 - x_4|^2 \leq \delta_n^2 \cdot E_n \end{aligned}$$

Из неравенства $\frac{1}{\beta_n} \cdot 3' - \frac{1 - \beta_n}{\beta_n} \cdot 4'$ получаем

$$\begin{aligned} \alpha_n \cdot |x_1 - x_3|^2 + (1 - \alpha_n) \cdot |x_2 - x_3|^2 - \alpha_n \cdot (1 - \alpha_n) \cdot |x_1 - x_2|^2 & \leq \\ & \leq |x_3 - x_4|^2 + \frac{\delta_n^2}{\beta_n} \cdot E_n + \beta_n \cdot S. \end{aligned}$$

Остаётся заметить, что $\frac{\delta_n^2}{\beta_n} \cdot E_n + \beta_n \cdot S \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

СЛУЧАЙ (III). Можно считать, что $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, так что $\lambda_\infty = (0, 0, 1, -1)$ и

$$\lambda_n = (\alpha_n \cdot (1 - \beta_n), (1 - \alpha_n) \cdot (1 - \beta_n), \beta_n, -1),$$

где $0 < \alpha_n < 1$, $0 < \beta_n < 1$ и $\beta_n \rightarrow 1^-$ при $n \rightarrow \infty$.

Следующее рассуждение выталкивает λ_∞ из угла; то есть строит новую последовательность неравенств 8 с новыми наборами λ'_n , подпадающими под один из случаев (i) или (ii).

Начнём с последовательности неравенств

$$\textcircled{7} \quad L_n(x_1, x_2, x_3, x_4) \leq \delta_n^2 \cdot E_n(x_1, x_2, x_3),$$

где $\delta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, L_n — левая часть 1 для λ_n , а

$$E_n = 10 \cdot \alpha_n \cdot (1 - \alpha_n) \cdot \beta_n \cdot (1 - \beta_n)^2 \cdot (|x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2).$$

Выберем наибольшее $k = k(n)$, такое что $\beta_n^k \geq \frac{99}{100}$. Заметим, что $k(n)$ определено при всех достаточно больших n ; кроме того, $\beta_n^k \rightarrow \frac{99}{100}$ при $n \rightarrow \infty$. Как и в доказательстве утверждения 5.2, обозначим через L'_n левую часть 1 для набора

$$\lambda'_n = (\alpha_n \cdot (1 - \beta_n^k), (1 - \alpha_n) \cdot (1 - \beta_n^k), \beta_n^k, -1),$$

и положим

$$E'_n = 10 \cdot \alpha_n \cdot (1 - \alpha_n) \cdot \beta_n^k \cdot (1 - \beta_n^k)^2 \cdot (|x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2).$$

Докажем неравенство

$$\textcircled{8} \quad L'_n \leq 1000 \cdot \delta_n^2 \cdot E'_n.$$

Заметим, что новый набор λ'_n относится к случаю (i) или (ii). Поэтому после доказательства 8 случай (iii) будет разобран.

Предположим противное; выберем набор x_1, x_2, x_3, x_{3+k} , для которого 8 не выполняется. Тогда

$$|x_3 - x_{3+k}| \leq \max\{|x_3 - x_1|, |x_3 - x_2|\},$$

ведь в противном случае $L'_n(x_1, x_2, x_3, x_{3+k}) \leq 0$, откуда следовало бы 8.

Можно считать X геодезическим; в противном случае перейдём к его ультрапополнению. По формуле 2 выражение $L'_n(x_1, x_2, x_3, x_{3+k})$ является линейной комбинацией выражений $L_n(x_1, x_2, x_{2+i}, x_{3+i})$ с положительными коэффициентами; здесь $x_3, \dots, x_{3+k}$ — точки геодезической $[x_3, x_{3+k}]$. Заметим, что коэффициент перед каждым $L_n(x_1, x_2, x_{2+i}, x_{3+i})$ не превосходит k . Следовательно,

$$L'_n(x_1, x_2, x_3, x_{3+k}) \leq k \cdot \delta_n^2 \cdot \sum_{i=1}^k E_n(x_1, x_2, x_{2+i}).$$

Поскольку $|x_3 - x_{3+k}| \leq \max\{|x_3 - x_1|, |x_3 - x_2|\}$, имеем

$$|x_1 - x_{2+i}| \leq 2 \cdot \max\{|x_3 - x_1|, |x_3 - x_2|\},$$

$$|x_2 - x_{2+i}| \leq 2 \cdot \max\{|x_3 - x_1|, |x_3 - x_2|\},$$

при $i \geq 1$. Отсюда

$$E_n(x_1, x_2, x_{2+i}) \leq 100 \cdot E_n(x_1, x_2, x_3)$$

при всех i ; следовательно,

$$L'_n(x_1, x_2, x_3, x_{3+k}) \leq 100 \cdot k^2 \cdot \delta_n^2 \cdot E_n(x_1, x_2, x_3).$$

Далее, поскольку $1 > \beta_n \geq \beta_n^k \geq \frac{99}{100}$, имеем $1 - \beta_n^k \geq \frac{k}{2} \cdot (1 - \beta_n)$, а значит,

$$k^2 \cdot E_n(x_1, x_2, x_3) \leq 10 \cdot E'_n(x_1, x_2, x_3)$$

при всех достаточно больших n . Следовательно, неравенство 8 выполняется для x_1, x_2, x_3, x_{3+k} — противоречие. $\square$

§ 7. Вспомогательные утверждения

ЛЕММА 7.1. Пусть $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, -1)$ — λ -набор неравенства отрицательного типа $(3, 1)$, а (x_1, x_2, x_3, x_4) — четвёрка точек в гиперболическом пространстве.

Тогда

$$\sum_{i,j=1}^4 \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot |x_i - x_j|_X^2 \leq (12 + 3 \cdot \delta^2) \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \tilde{a}^2,$$

где $\delta = \max\{|x_1 - x_2|, |x_1 - x_3|, |x_2 - x_3|\}$, а $\tilde{a}$ — площадь модельного треугольника $\tilde{\Delta}(x_1 x_2 x_3)_{\mathbb{E}^2}$.

Заметим, что по формуле Герона

$$\begin{aligned} 16 \cdot \tilde{a}^2 &= (|x_1 - x_2|^2 + |x_2 - x_3|^2 + |x_3 - x_1|^2)^2 - \\ &\quad - 2 \cdot (|x_1 - x_2|^4 + |x_2 - x_3|^4 + |x_3 - x_1|^4). \end{aligned}$$

В частности, $\tilde{a}^2$ является квадратичной формой на W_4 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По теореме Киршбрауна (см. [5, 1] или [2; Chapter 10]) можно считать, что точки x_1, x_2, x_3 и x_4 лежат в гиперболической плоскости; более того, x_4 лежит в треугольной области с вершинами x_1, x_2 и x_3 . Обозначим через a площадь этого треугольника. По той же теореме

$$a \leq \tilde{a}.$$

Поскольку кривизна гиперболической плоскости равна -1 , имеем

$$\pi - \tilde{\Delta}(x_1 \begin{smallmatrix} x_2 \\ x_3 \end{smallmatrix})_{\mathbb{H}^2} - \tilde{\Delta}(x_2 \begin{smallmatrix} x_3 \\ x_1 \end{smallmatrix})_{\mathbb{H}^2} - \tilde{\Delta}(x_3 \begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix})_{\mathbb{H}^2} = a.$$

Из этих соотношений и сравнения следует, что

$$0 \leq \tilde{\Delta}(x_1 \begin{smallmatrix} x_2 \\ x_3 \end{smallmatrix})_{\mathbb{E}^2} - \tilde{\Delta}(x_1 \begin{smallmatrix} x_2 \\ x_3 \end{smallmatrix})_{\mathbb{H}^2} \leq \tilde{a}.$$

Поскольку x_4 лежит в треугольной области с вершинами x_1 , x_2 и x_3 , имеем также $\tilde{Z}(x_1 \frac{x_2}{x_4})_{\mathbb{H}^2} + \tilde{Z}(x_1 \frac{x_4}{x_3})_{\mathbb{H}^2} = \tilde{Z}(x_1 \frac{x_2}{x_3})_{\mathbb{H}^2}$. Поэтому из сравнения следует

$$0 \leq \tilde{Z}(x_1 \frac{x_2}{x_4})_{\mathbb{E}^2} + \tilde{Z}(x_1 \frac{x_4}{x_3})_{\mathbb{E}^2} - \tilde{Z}(x_1 \frac{x_2}{x_3})_{\mathbb{H}^2} \leq \tilde{a}.$$

Положим $\varphi = \tilde{Z}(x_1 \frac{x_2}{x_3})_{\mathbb{E}^2}$ и $\psi = \tilde{Z}(x_1 \frac{x_2}{x_4})_{\mathbb{E}^2} + \tilde{Z}(x_1 \frac{x_4}{x_3})_{\mathbb{E}^2}$. Из сказанного выше получаем $\varphi \leq \psi + \tilde{a}$. По теореме косинусов

$$|x_2 - x_3|^2 = |x_1 - x_2|^2 + |x_1 - x_3|^2 - 2|x_1 - x_2| \cdot |x_1 - x_3| \cdot \cos \varphi.$$

Если переопределить $|x_2 - x_3|$, используя теорему косинусов с углом ψ , то есть

$$|x_2 - x_3|^2 := |x_1 - x_2|^2 + |x_1 - x_3|^2 - 2|x_1 - x_2| \cdot |x_1 - x_3| \cdot \cos \psi,$$

то получится евклидова четвёрка; для этого нужно уменьшить $|x_2 - x_3|^2$ на

$$s = 2 \cdot |x_1 - x_2| \cdot |x_1 - x_3| \cdot (\cos \psi - \cos \varphi).$$

Поскольку

$$\cos \psi - \cos \varphi = \sin \varphi \cdot \sin(\varphi - \psi) - 2 \cdot \cos \varphi \cdot (\sin \frac{\varphi - \psi}{2})^2,$$

получаем

$$\begin{aligned} s &\leq 2 \cdot |x_1 - x_2| \cdot |x_1 - x_3| \cdot (\tilde{a} \cdot \sin \varphi + \frac{1}{2} \cdot \tilde{a}^2) \leq \\ &\leq (4 + \delta^2) \cdot \tilde{a}^2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\sum_{i,j} \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot |x_i - x_j|_X^2 \leq \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot (4 + \delta^2) \cdot \tilde{a}^2.$$

Можно считать, что $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 > 0$. Поскольку $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$, имеем $\lambda_1 \geq \frac{1}{3}$, откуда следует утверждение. $\square$

Напомним, что K_0 обозначает конус в W_4 , задаваемый всеми неравенствами отрицательного типа $(3, 1)$ и $(2, 1)$.

СЛЕДСТВИЕ 7.2. Пусть $K \subset W_4$ — замкнутый выпуклый конус. Предположим, что $K \supset K_0$, но K -сравнение не выполняется на некоторой четвёрке точек диаметра не более δ в гиперболическом пространстве. Если δ достаточно мало, то существует λ -набор $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, -1)$ типа $(3, 1)$, такой что неравенство

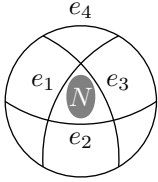
$$\sum_{i,j=1}^4 \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot |x_i - x_j|_X^2 \leq 10 \cdot \delta^2 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot (|x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2)$$

выполняется для любой четвёрки точек, форма которой лежит в K .

Можно думать, что это неравенство типа $(3, 1)$ с погрешностью

$$10 \cdot \delta^2 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot (|x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть θ — форма, ассоциированная с рассматриваемой четвёркой точек в гиперболическом пространстве. Поскольку K — выпуклый конус, можно выбрать квадратичное неравенство, которое не выполняется для θ , но выполняется для любой формы из K . Это неравенство можно записать в виде $\langle \omega, \rho_x \rangle \geq 0$, где $\rho_x \in W_4$ — форма, ассоциированная с некоторой четвёркой точек (x_1, x_2, x_3, x_4) , а ω — фиксированная единичная форма в W_4 .



Пусть $N \subset \mathbb{S}^2 \subset V_4$ — множество единичных векторов v , для которых $\theta(v) < 0$. Множество N не пересекает четыре экватора e_1, e_2, e_3, e_4 , параллельные граням Δ . Кроме того, поскольку $K \supset K_0$, множество N с точностью до знака лежит в одном из треугольников, скажем T ; можно считать, что экваторы e_1, e_2, e_3 являются продолжениями сторон T , а e_4 — оставшийся экватор.

Поскольку $K \supset K_0$, имеем $\omega(v) \geq 0$ для любого $v \in V_4$. Пусть σ — единичная линейная форма на V_4 , обращающаяся в нуль на e_4 . По спектральной теореме формы ω и σ^2 можно одновременно диагонализировать в некотором базисе, не обязательно ортогональном. Следовательно,

⑨

$$\langle \omega, \rho_x \rangle = \rho_x(u) + \rho_x(v) + \rho_x(w)$$

для некоторых фиксированных векторов $u, v, w \in V_4$, причём v и w лежат в плоскости экватора e_4 ; последнее следует из того, что форма σ^2 также диагональна в этом базисе.

Неравенства $\rho_x(v) \geq 0$ и $\rho_x(w) \geq 0$ имеют тип $(2, 1)$; они следуют из неравенства треугольника, поэтому всегда имеем $\rho_x(v) \geq 0$ и $\rho_x(w) \geq 0$. Кроме того, значения $\rho_x(v)$ и $\rho_x(w)$ зависят только от длин сторон треугольника $[x_1 x_2 x_3]$.

Поскольку

⑩

$$\theta(v) \geq 0, \quad \theta(w) \geq 0 \quad \text{и} \quad \langle \omega, \theta \rangle = \theta(u) + \theta(v) + \theta(w) < 0,$$

вектор u направлен в N . Следовательно, $\rho_x(u) \geq 0$ является неравенством отрицательного типа $(3, 1)$.

Домножив u, v и w на скаляр, можно считать, что неравенству $\rho_x(u) \geq 0$, которое, как мы знаем, имеет отрицательный тип $(3, 1)$, соответствует λ -набор $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, -1)$. После такого изменения масштаба левая часть требуемого неравенства равна $-\rho_x(u)$. Теперь

$$\sum_{i,j=1}^4 \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot |x_i - x_j|_X^2 = -\rho_x(u) \leq \rho_x(v) + \rho_x(w);$$

остаётся оценить $\rho_x(v) + \rho_x(w)$.

Поскольку неравенства $\rho_x(v) \geq 0$ и $\rho_x(w) \geq 0$ имеют тип $(2, 1)$, можно выбрать $\varepsilon_v \geq 0$ и $\varepsilon_w \geq 0$, такие что

$$\rho_x(v) = \varepsilon_v \cdot \tilde{d}_v^2 \quad \text{и} \quad \rho_x(w) = \varepsilon_w \cdot \tilde{d}_w^2,$$

где $\tilde{d}_v$ и $\tilde{d}_w$ — расстояния от вершины модельного треугольника $\tilde{\Delta}(x_1 x_2 x_3)_{\mathbb{E}^2}$ до точки на противоположной стороне, делящей её в некотором отношении; выбор

вершины и отношения зависит соответственно от v и w . Заметим, что $\tilde{d}_v$ и $\tilde{d}_w$ не превосходят наибольшей стороны треугольника $\tilde{\Delta}(x_1x_2x_3)_{\mathbb{E}^2}$; в частности,

$$\begin{aligned}\tilde{d}_v^2 &\leq |x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2, \\ \tilde{d}_w^2 &\leq |x_1 - x_2|_X^2 + |x_2 - x_3|_X^2 + |x_3 - x_1|_X^2.\end{aligned}$$

Поэтому достаточно оценить $\varepsilon_v + \varepsilon_w$ сверху.

Рассмотрим на наборе $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ метрику с формой θ . Поскольку δ мало, из ⑩ и леммы 7.1 получаем

$$\varepsilon_v \cdot \tilde{d}_v^2 + \varepsilon_w \cdot \tilde{d}_w^2 = \theta(v) + \theta(w) < -\theta(u) \leq 13 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \tilde{a}^2.$$

Кроме того, $\tilde{a} \leq \delta \cdot \tilde{d}_v / 2$ и $\tilde{a} \leq \delta \cdot \tilde{d}_w / 2$, ведь диаметр $\tilde{\Delta}(x_1x_2x_3)$ не превосходит δ . Следовательно,

$$\varepsilon_v + \varepsilon_w \leq \frac{13}{4} \cdot \delta^2 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3,$$

откуда следует требуемое неравенство. $\square$

§ 8. Замечания

Условие замкнутости конуса K в теореме 6.1 существенно; без него глобализация выполняется для конуса, задаваемого неравенством

$$|x_1 - x_2|^2 + |x_1 - x_3|^2 + |x_2 - x_3|^2 < 4 \cdot (|x_1 - x_4|^2 + |x_2 - x_4|^2 + |x_3 - x_4|^2),$$

при условии, что его правая часть положительна. Для проверки достаточно заметить, что это неравенство запрещает треноги.

Было бы совершенно замечательно найти квадратичное неравенство на n -ки точек, обладающее свойством глобализации, но не являющееся следствием стандартной теоремы глобализации. Возможные кандидаты приведены в нашей предыдущей статье [9]. Было бы ещё здорово доказать вариант нашей теоремы о глобализации для односвязных пространств, с охватом теоремы Картана — Адамара.

Можно рассматривать произвольные замкнутые условия на наборах из n точек. Разобраться в явлении глобализации в такой общей постановке было бы ещё интереснее. Одно семейство примеров образуют условия кривизны не ниже $\kappa \in \mathbb{R}$ в смысле Александрова, однако глобализация имеет место и для других условий. Например, она выполняется для условия, задаваемого множеством полуметрик на четвёрках точек, допускающих изометрическое вложение в $r \cdot \mathbb{S}^1$ при некотором $r > 0$.

Благодарности. Работа Нины Лебедевой была частично поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-343), а работа Антона Петрунина — грантом NSF DMS-2005279.

Список литературы!!!!

- [1] S. Alexander, V. Kapovitch, A. Petrunin, “Alexandrov meets Kirschbraun”, *Proceedings of the Gökova Geometry-Topology Conference 2010*, 2011, 88–109.

- [2] S. Alexander, V. Kapovitch, A. Petrunin, *Alexandrov geometry—foundations*, Graduate Studies in Mathematics, **236**, American Mathematical Society, Providence, RI, 2024, xvii+282 pp.
- [3] A. Andoni, A. Naor, O. Neiman, “Snowflake universality of Wasserstein spaces”, *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)*, **51**:3 (2018), 657–700.
- [4] M. Deza, M. Laurent, *Geometry of cuts and metrics*, Algorithms and Combinatorics, **15**, Springer-Verlag, Berlin, 1997, xii+587 pp.
- [5] U. Lang, V. Schroeder, “Kirschbraun’s theorem and metric spaces of bounded curvature”, *Geom. Funct. Anal.*, **7**:3 (1997), 535–560.
- [6] N. Lebedeva, A. Petrunin, “Curvature bounded below: a definition à la Berg–Nikolaev”, *Electron. Res. Announc. Math. Sci.*, **17** (2010), 122–124.
- [7] N. Lebedeva, A. Petrunin, “5-point CAT(0) spaces after Tetsu Toyoda”, *Anal. Geom. Metr. Spaces*, **9**:1 (2021), 160–166.
- [8] N. Lebedeva, A. Petrunin, “Five-point Toponogov theorem”, *Int. Math. Res. Not. IMRN*, 2024, № 5, 3601–3624.
- [9] N. Lebedeva, A. Petrunin, V. Zolotov, “Bipolar comparison”, *Geom. Funct. Anal.*, **29**:1 (2019), 258–282.
- [10] A. Petrunin, *Pure metric geometry*, SpringerBriefs in Mathematics, Springer, Cham, 2023, viii+103 pp.
- [11] V. Šahović, *Approximations of Riemannian manifolds with linear curvature constraints*, Ph.D. thesis, University of Münster, 2009.
- [12] T. Sato, “An alternative proof of Berg and Nikolaev’s characterization of CAT(0)-spaces via quadrilateral inequality”, *Arch. Math. (Basel)*, **93**:5 (2009), 487–490.
- [13] K.-T. Sturm, “Metric spaces of lower bounded curvature”, *Exposition. Math.*, **17**:1 (1999), 35–47.
- [14] T. Toyoda, “An intrinsic characterization of five points in a CAT(0) space”, *Anal. Geom. Metr. Spaces*, **8**:1 (2020), 114–165.
- [15] A. Wald, “Begründung einer Koordinatenlosen Differentialgeometrie der Flächen”, *Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums*, **6** (1935), 24–46.

Н. Д. Лебедева (Nina Lebedeva)

Санкт-Петербургский государственный университет;
 С.-Петербургское отделение Математического института
 им. В. А. Стеклова РАН, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: lebed@pdmi.ras.ru

А. М. Петрунин (Anton Petrunin)

Math. Dept. PSU, University Park, PA 16802, USA.
E-mail: petrunin@math.psu.edu

В. О. Золотов (Vladimir Zolotov)

Санкт-Петербургский государственный университет,
 Санкт-Петербург, Россия
E-mail: paranuel@mail.ru